[COD-011] Taller: Crea tu propio simulador 3D del Violín Stradivarius 'The Gould'

■ Misión Didáctica • Acústica Musical, Luthería y Fotogrametría del Met con Gemini:

En este taller ordenarás a Gemini crear un simulador 3D interactivo del célebre **Violín Stradivarius 'The Gould' (1693)**. **No requieres saber programar:** pegarás el prompt maestro en Gemini, copiarás el código en tu **Taller de Pruebas** y contemplarás el instrumento con su tabla armónica de abeto rojo, efes acústicas (*ƒ*), puente de madera, cuatro cuerdas y barniz dorado de Cremona.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 11, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu Stradivarius 3D se mostrará con controles interactivos!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo acústica completa:** Pulsa **«■ Violín Stradivarius 3D»** en el taller (o **«■ Abrir Stradivarius 1693 ■»** en el mapa) para probar los puntos de resonancia acústica.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un visor interactivo de alta resolución del Violín Stradivarius 'The Gould 1693' con organología y resonancia acústica.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con la fotografía científica oficial del Metropolitan Museum of Art en Base64:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/violin_stradivarius_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar gráficos en canvas 2D o mallas procedurales: muestra la fotografía real en alta resolución contenida en window.STRADIVARIUS_PHOTO_B64 centrada sobre fondo oscuro (#060507), con controles interactivos de zoom y encuadre.
4. Posiciona marcadores luminosos sobre los 5 componentes clave de luthería: la voluta/clavijero, el mástil/diapasón, las efes armónicas (ƒ), el puente con el alma interior y el cordal con las 4 cuerdas afinadas (Sol, Re, La, Mi).
5. Al hacer clic en cada componente, muestra un panel explicativo con su física acústica y madera empleada (abeto rojo de Val di Fiemme y arce flameado).
6. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador funcione inmediatamente."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Sonido de Afinación con síntesis Web Audio para escuchar el tono La a 440 Hz»* o *«Muestra un panel con la biografía del luthier Antonio Stradivari en Cremona»*. Copia el nuevo código, pégalo en tu Taller y ¡observa tu violín renovado al instante!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos fotogramétricos (*The Met Museum NY*):** Las medidas acústicas y fotografías provienen del escaneo y registro de conservación del **Violín 'The Gould' fabricado por Antonio Stradivari en 1693** (Metropolitan Museum of Art, Nueva York, dominio público de patrimonio cultural).
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** Los datos morfológicos se almacenan en *violin_stradivarius_b64.js*. El motor Babylon.js genera las curvas cóncavas del cuerpo armónico y aplica un material PBR con brillo barniz dorado de Cremona.